UNIVALI Escola Politécnica

Curso de Ciência da Computação

Algoritmos e Programação II

Lista 8 – Alocação Dinâmica de Memória

1) Escreva um programa em C++ que pede ao usuário para digitar o tamanho e os valores de dois vetores. Considerando que o usuário não irá digitar valores repetidos, ambos os vetores deverão ser ordenados em ordem crescente. O programa deve gerar um terceiro vetor, que será composto pela intercalação (não ordenação) dos vetores anteriores, também de maneira crescente. Observe o exemplo abaixo, considerando que o usuário tenha digitado que o vetor terá tamanho 5.

Primeiro vetor:	20	30	40	50	60				
Segundo vetor:	5	15	41	47	80				
Vetor intercalado:	5	15	20	30	40	41	47	50	60	80

Lembrando: o terceiro vetor será formado pela **intercalação dos valores**, e não a ordenação dos valores.

2) Utilizando alocação dinâmica de memória, solicite ao usuário a quantidade de valores a serem digitados e crie dois vetores: jogue os valores primos em um vetor e o restante em outro. Após a leitura calcule o somatório dos dois vetores e exiba o vetor com o maior somatório.

3) Um vetor é simétrico se o elemento que ocupa a posição i-ésima coincide com o que ocupa a posição n-ésima, sempre que o número de elementos que armazene o vetor seja n. Por exemplo, o vetor que armazena os valores 2, 4, 5, 4, 2 é simétrico. Faça um programa (utilizando função e alocação dinâmica) que diga se o vetor de n dados (sendo n o tamanho, fornecido pelo usuário) é simétrico.

4) Faça um programa que solicite ao usuário o tamanho do vetor e preencha o mesmo. A seguir, deve ser solicitado ao usuário se o mesmo deseja ordenar o vetor em ordem crescente ou decrescente. Exiba o vetor resultante.

5) Elabore um programa que leia uma matriz de tamanho aleatório (alocação dinâmica) e exiba na tela sua matriz transposta.

6) Faça um programa que solicite ao usuário qual das matrizes abaixo ele deseja que o programa gere e o tamanho da matriz (lembre-se: somente matrizes quadradas). Após, gere-as e exiba-as na tela. Utilize subrotinas.

Obs.: lembre-se, o tamanho da matriz (quadrada) será definida pelo usuário. No exemplo abaixo está se utilizando matrizes 5x5, mas podem ser 3x3, por exemplo.

Matriz A

0	2	4	6	8
1	3	5	7	9
10	12	14	16	18
11	13	15	17	19
20	22	24	26	28

Matriz B

0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0

Matriz C

0	1	1	1	1
0	0	1	1	1
0	0	0	1	1
0	0	0	0	1
0	0	0	0	0

7) Faça um programa que utilizando alocação dinâmica de memória, faça a leitura de duas matrizes, some uma com a outra, jogue o resultado em uma nova matriz e exiba o resultado no programa principal. Utilize procedimento.

8) Faça um programa em C que, utilizando alocação dinâmica de memória, preencha de forma aleatória uma matriz e encontre todos os elementos abaixo da diagonal secundária que são primos (valores primos são todos aqueles que são divisíveis somente por 1 e por eles mesmos) e os substitua pelo dobro do valor. Exiba a matriz resultante.